

PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA

Plataforma Web Institucional

Carrera de Ingeniería en Computación

404 SOLUTIONS

Universidad de La Serena

Aplicaciones de Internet - 2025

Cliente	Prof. José P. Villanueva V.
Proveedor	404 SOLUTIONS
Fecha de Entrega	13 de Noviembre de 2025
Versión	v1.0

1. SOBRE NUESTRO EQUIPO

404 SOLUTIONS es un equipo multidisciplinario especializado en el desarrollo de aplicaciones web modernas y escalables. Nuestro equipo está conformado por profesionales con experiencia en diferentes áreas del desarrollo de software, garantizando una solución integral y de alta calidad.

1.1 Estructura del Equipo

Integrante	Rol	Responsabilidades
Sady Guzmán	Líder de Proyecto	Coordinación general, gestión de alcance, comunicación con cliente
Nicolas Malebran	Arquitecto de Software	Diseño de arquitectura, definición de patrones, documentación técnica
Amaranta Vidal	Diseñadora UI/UX	Prototipado en Figma, diseño de interfaces, experiencia de usuario
Brandon Muñoz	SysAdmin y DevOps	Infraestructura, CI/CD, despliegue en Vercel y Supabase
Matías Fierro	Líder de Desarrollo	Coordinación técnica, documentación de APIs y estructura
Miguel Carvajal	Tester y QA	Pruebas funcionales, automatización, documentación de testing
Josue Bustos / Cristobal Aguirre	Especialistas en Bases de Datos	Modelado de datos, optimización de consultas, documentación BD
Joselyn Montaña	Desarrolladora Frontend	Implementación de componentes React, integración con APIs
Benjamin Urbina / Emilio Maturana	Desarrolladores Backend	Desarrollo de APIs REST, lógica de negocio, integración con BD

1.2 Experiencia Relevante

Nuestro equipo cuenta con experiencia previa en proyectos académicos similares:

- Desarrollo de aplicaciones web full-stack con React y Node.js
- Implementación de sistemas de autenticación y autorización
- Gestión de bases de datos relacionales con PostgreSQL
- Despliegue de aplicaciones en infraestructura serverless
- Trabajo colaborativo con control de versiones en GitHub

2. RESUMEN EJECUTIVO

Problema: La Carrera de Ingeniería en Computación de la Universidad de La Serena requiere una plataforma web centralizada para la distribución de noticias, información institucional, gestión de procesos de admisión y comunicación de eventos académicos. Actualmente, la información se encuentra dispersa en múltiples canales, generando confusión y dificultando el acceso a información relevante para estudiantes, docentes y personal administrativo.

Solución Propuesta: Desarrollaremos una plataforma web moderna, responsiva y segura que centralice toda la comunicación institucional de la carrera. La solución incluirá un sistema de gestión de contenidos con roles diferenciados para administradores, editores y usuarios, permitiendo la publicación y distribución eficiente de noticias, eventos y documentos relevantes.

Alcance del MVP: Sistema de gestión de noticias y eventos, autenticación y autorización por roles, panel de administración para editores, interfaz responsiva para dispositivos móviles y de escritorio, almacenamiento de contenido multimedia, y despliegue en infraestructura serverless.

Duración Estimada: 5 semanas de desarrollo (3 de noviembre - 02 de diciembre de 2025)

3. VALOR DE LA EXPERIENCIA

3.1 Beneficios Cuantitativos

1. **Aumento en la visibilidad institucional:** se estima un incremento del **60 % en las búsquedas y consultas en línea** relacionadas con la carrera durante los primeros meses.
2. **Optimización de la comunicación interna y externa:** reducción de hasta **40 % en consultas repetitivas** a coordinación y secretaría gracias a la publicación de información actualizada (mallas, contactos, noticias, horarios, etc.).
3. **Acceso más rápido a información académica:** el tiempo promedio de búsqueda de información relevante se reduce en un **70 %** respecto a la ausencia de un portal web.
4. **Difusión de proyectos y actividades estudiantiles:** permite registrar y compartir anualmente un promedio de **15 a 20 proyectos o eventos**, fortaleciendo la imagen de la carrera.
5. **Potenciación del proceso de admisión:** se espera un aumento del **10 % en postulaciones** al contar con una fuente oficial de información clara, moderna y accesible.

3.2 Beneficios Cualitativos

- **Experiencia de Usuario Mejorada:** Interfaz intuitiva y moderna que facilita la navegación y el acceso a la información
- **Escalabilidad:** Arquitectura serverless que crece automáticamente según la demanda
- **Seguridad:** Sistema de autenticación robusto con roles diferenciados y protección de datos
- **Accesibilidad:** Diseño responsivo que garantiza acceso desde cualquier dispositivo
- **Mantenibilidad:** Código modular y documentado que facilita futuras actualizaciones

3.3 Riesgos y Mitigaciones

Riesgo	Probabilidad	Mitigación
Retrasos en desarrollo	Media	-Reasignar tareas críticas entre integrantes para recuperar el tiempo. -Reducir el alcance del sprint o priorizar las funcionalidades esenciales.
Problemas de integración	Baja	-Revisar versiones y hacer merge controlado para resolver conflictos. -Hacer pruebas de regresión para verificar que el sistema no se rompa. -Coordinar sesiones grupales para depurar errores de compatibilidad
Cambios en requerimientos	Media	Metodología ágil con sprints cortos, validación constante con cliente
Vulnerabilidades de seguridad	Baja	-Revisar el código afectado y aplicar parches o validaciones adicionales. -Re-generar contraseñas o claves comprometidas. -Implementar un control de acceso temporal o restricción de uso mientras se corrige.

3.4 Indicadores de Éxito (KPIs y OKRs)

KPIs (Key Performance Indicators):

- Tiempo de carga de página menor a 2 segundos
- Disponibilidad del sistema superior al 99.5%
- Satisfacción de usuarios mayor al 85% en encuestas
- Tasa de adopción del 70% de la comunidad en los primeros 3 meses

OKRs (Objectives and Key Results):

Objetivo 1: Mejorar la comunicación institucional

- Reducir en un 60% el tiempo de búsqueda de información
- Aumentar en un 80% la visibilidad de eventos y noticias

Objetivo 2: Optimizar la gestión de contenidos

- Reducir en un 60% el tiempo de publicación de noticias
- Facilitar la actualización de contenidos editores

4. DETALLES TÉCNICOS DE LA PROPUESTA

4.1 Arquitectura del Sistema

La plataforma seguirá una arquitectura de tres capas con infraestructura serverless, garantizando escalabilidad, seguridad y mantenibilidad:

- **Capa de Presentación (Frontend):** Aplicación React con TypeScript, desplegada en Vercel para entrega global optimizada
- **Capa de Lógica (Backend):** APIs REST desarrolladas con Node.js y TypeScript, alojadas en infraestructura serverless
- **Capa de Datos:** PostgreSQL en Supabase para datos relacionales, Storage Buckets para contenido multimedia
- **Autenticación y Autorización:** Sistema integrado de Supabase con JWT y políticas de seguridad a nivel de fila

4.2 Stack Tecnológico

Categoría	Tecnología	Justificación
Frontend	React 18.x, TypeScript 5.x, Vite 5.x	Framework moderno con tipado estático, build rápido y excelente DX
Backend	Node.js 20.x, TypeScript 5.x	Runtime maduro, gran ecosistema, mismo lenguaje en frontend y backend
Base de Datos	PostgreSQL 15.x (Supabase)	BD relacional robusta, ACID compliant, excelente soporte para JSON
Almacenamiento	Supabase Storage Buckets	Almacenamiento escalable para imágenes y documentos, integrado con BD
Autenticación	Supabase Auth	Sistema de autenticación seguro con JWT, políticas RLS integradas
Despliegue	Vercel (Frontend) + Supabase (Backend/BD)	Despliegue automático desde Git, CDN global, escalado automático
Control Versiones	GitHub	Estándar de la industria, integración nativa con Vercel, CI/CD

4.3 Modelo de Datos

El modelo de datos contempla las siguientes entidades principales:

Tabla	Descripción y Campos Principales
Administradores	Usuarios con permisos completos. Campos: id, nombre, email, password_hash, fecha_creacion, ultimo_acceso
Editores	Personal autorizado para publicar contenido (Secretaria, Jefe de Carrera, Coordinador). Campos: id, nombre, email, password_hash, rol_especifico, fecha_creacion
Usuarios	Estudiantes y visitantes. Campos: id, nombre, email (opcional), tipo_usuario, fecha_registro, preferencias
Noticias	Publicaciones institucionales. Campos: id, titulo, contenido, autor_id, categoria, fecha_publicacion, fecha_modificacion, estado, imagen_principal, visibilidad
Eventos	Charlas, seminarios, ferias, actividades. Campos: id, titulo, descripcion, fecha_inicio, fecha_fin, ubicacion, organizador_id, tipo_evento, cupo_maximo, inscritos
Multimedia	Referencias a archivos en Storage. Campos: id, nombre_archivo, url_storage, tipo_mime, tamaño, relacionado_a, fecha_subida

4.4 Seguridad

Implementaremos las siguientes medidas de seguridad:

- **Autenticación JWT:** Tokens de acceso con expiración, refresh tokens seguros
- **Políticas RLS:** Row Level Security en PostgreSQL para control granular de acceso
- **Encriptación en tránsito:** HTTPS/TLS 1.3 para todas las comunicaciones
- **Encriptación en reposo:** Datos sensibles encriptados en base de datos
- **Validación de entrada:** Sanitización de datos en frontend y backend
- **Rate limiting:** Protección contra ataques DDoS y fuerza bruta
- **Backups automáticos:** Respallos diarios de base de datos con retención de 30 días

4.5 Escalabilidad

La arquitectura serverless garantiza escalabilidad automática:

- **Escalado horizontal automático:** Vercel y Supabase escalan recursos según demanda
- **CDN global:** Distribución de contenido estático desde edge locations
- **Caching inteligente:** Estrategias de cache en múltiples niveles (browser, CDN, servidor)
- **Optimización de consultas:** Índices en BD, queries optimizadas, paginación eficiente
- **Lazy loading:** Carga diferida de imágenes y componentes

4.6 Entregables Técnicos

1. **Repositorio GitHub con código fuente completo**
2. **Documentación técnica:**
 - Manual de arquitectura y patrones de diseño
 - Documentación de APIs (endpoints, parámetros, respuestas)
 - Diagrama de base de datos con relaciones
 - Guía de contribución y estándares de código
3. **Scripts de despliegue y configuración**
4. **Suite de pruebas automatizadas**
5. **Manual de usuario para administradores y editores**
6. **Prototipos de diseño en Figma**

5. METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA

5.1 Metodología de Desarrollo

Utilizaremos una metodología ágil con sprints semanales, permitiendo entregas incrementales y validación continua con el cliente:

- **Sprints de 1 semana:** Ciclos cortos de desarrollo con objetivos claros
- **Daily standups:** Reuniones diarias de 15 minutos para sincronización
- **Sprint reviews:** Demostración de avances al final de cada sprint
- **Sprint retrospectives:** Análisis de mejora continua del proceso
- **Integración continua:** Despliegues automáticos a entorno de staging

5.2 Cronograma de Hitos

Semana	Fechas	Hitos y Entregables
1	03 - 7 Nov	Revisión estado del arte , Preparación y Presentación de mockups.
2	10 - 14 Nov	Presentación Prototipo, Feedback y Propuesta técnica/económica.
3	17 - 21 Nov	Desarrollo del trabajo y muestra de resultados parciales.
4	24 - 28 Nov	Avance en el desarrollo y comunicación de resultados.
5	01 - 02 Dic	Avance del proyecto y exposición final.

6. PRESUPUESTO Y CONDICIONES COMERCIALES

6.1 Desglose de Costos

Dado que este es un proyecto académico, no se aplicarán costos por desarrollo. Sin embargo, se detallan los costos operacionales de infraestructura:

CARGO	Sueldo mensual	Sueldo bruto	HH del proyecto	Costo final de proyecto
PMO	\$2.200,00	\$2.640,00	40	\$440,00
Arquitecto de Software	\$2.000,00	\$2.400,00	40	\$400,00
Dev DB	\$1.200,00	\$1.440,00	40	\$240,00
Sys Admin	\$1.500,00	\$1.800,00	40	\$300,00
QA	\$1.200,00	\$1.440,00	40	\$240,00
Dev-ops	\$1.200,00	\$1.440,00	40	\$240,00
Dev Backend	\$1.200,00	\$1.440,00	40	\$240,00
Dev Frontend	\$1.200,00	\$1.440,00	40	\$240,00
Lider desarrollo	\$1.500,00	\$1.800,00	40	\$300,00

TOTAL	\$2.640,00	de sueldos
Gastos operacionales	\$264,00	10%
Administrativos	\$316,80	12%
sub-total	\$3.220,80	60%
total	\$5.153,28	Más IVA
Con Iva	\$6.132,40	

Concepto	Costo Mensual	Costo Anual
Vercel (Hosting Frontend)	\$0 (Plan gratuito)	\$0

Concepto	Costo Mensual	Costo Anual
Supabase (Backend + BD + Storage)	\$0 (Plan gratuito)	\$0
GitHub (Repositorio)	\$0	\$0
TOTAL	\$0	\$0

Nota: La infraestructura utiliza planes gratuitos adecuados para proyectos académicos. Para producción a gran escala, se recomienda evaluar planes pagos según el crecimiento de usuarios.

6.2 Condiciones de Entrega

- **Fecha de entrega:** 13 de noviembre de 2025 (documentación) y 02 de diciembre de 2025 (sistema completo)
- **Modalidad de trabajo:** Desarrollo ágil con entregas incrementales semanales
- **Reuniones con cliente:** Semanales para revisión de avances y validación
- **Soporte post-entrega:** 1 mes de soporte para corrección de bugs y ajustes menores
- **Capacitación:** 2 sesiones de capacitación para administradores y editores

6.4 Retraso de Empresa

- Si el retraso supera los **5 días hábiles** respecto a la fecha comprometida, la empresa se compromete a **asumir las penalidades establecidas en contrato**, equivalentes a un **0.5% del monto mensual por semana de retraso después de plazo definido, respaldadas mediante vale vista o pagaré** según lo acordado previamente.
- En caso de fuerza mayor o causas justificadas (problemas logísticos, condiciones climáticas, fallas de proveedores), se evaluará la exención de penalidad previo acuerdo con el cliente.
- Penalidad máxima: 3% del valor total del contrato.

6.4 Retraso del Cliente

- Si el cliente no entrega recursos críticos en el plazo acordado (7 días de tolerancia), el cronograma se ajustará automáticamente y el proveedor podrá facturar horas de espera a tarifa acordada.

6.5 Pago y Mora

- Pagos dentro de 30 días. En caso de mora, se aplicará interés de mora del 7% mensual sobre saldo impago y se podrá suspender el servicio tras notificación.

7. CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS

La propuesta de 404 SOLUTIONS ofrece una solución integral, moderna y escalable para centralizar la comunicación institucional de la Carrera de Ingeniería Civil en Computación e Informática. Nuestra arquitectura serverless garantiza rendimiento, seguridad y escalabilidad sin costos operacionales significativos.

El equipo multidisciplinario de 404 SOLUTIONS, con roles claramente definidos y experiencia en tecnologías modernas, está preparado para entregar una plataforma que no solo cumpla con los requerimientos técnicos, sino que también proporcione una experiencia de usuario excepcional.

7.1 Próximos Pasos

7. **Aprobación de la propuesta:** Validación por parte del cliente de alcance, arquitectura y cronograma
8. **Kick-off del proyecto:** Reunión inicial para alineación de expectativas y setup de herramientas
9. **Sprint 0:** Configuración de infraestructura, repositorios y ambiente de desarrollo
10. **Desarrollo iterativo:** Inicio de sprints de desarrollo con entregas semanales
11. **Validaciones continuas:** Reviews semanales con el cliente para asegurar alineación

Contacto del Líder de Proyecto:

Nombre: Sady Guzmán Tapia

Rol: Líder de Proyecto - 404 SOLUTIONS

Correo: sady.guzman@userena.cl

Gracias por considerar nuestra propuesta

Sady Guzmán Tapia
Líder de Proyecto - 404 SOLUTIONS
Universidad de La Serena

Miguel Ramos
Jefe de carrera - Ing. en Computación
Universidad de La Serena